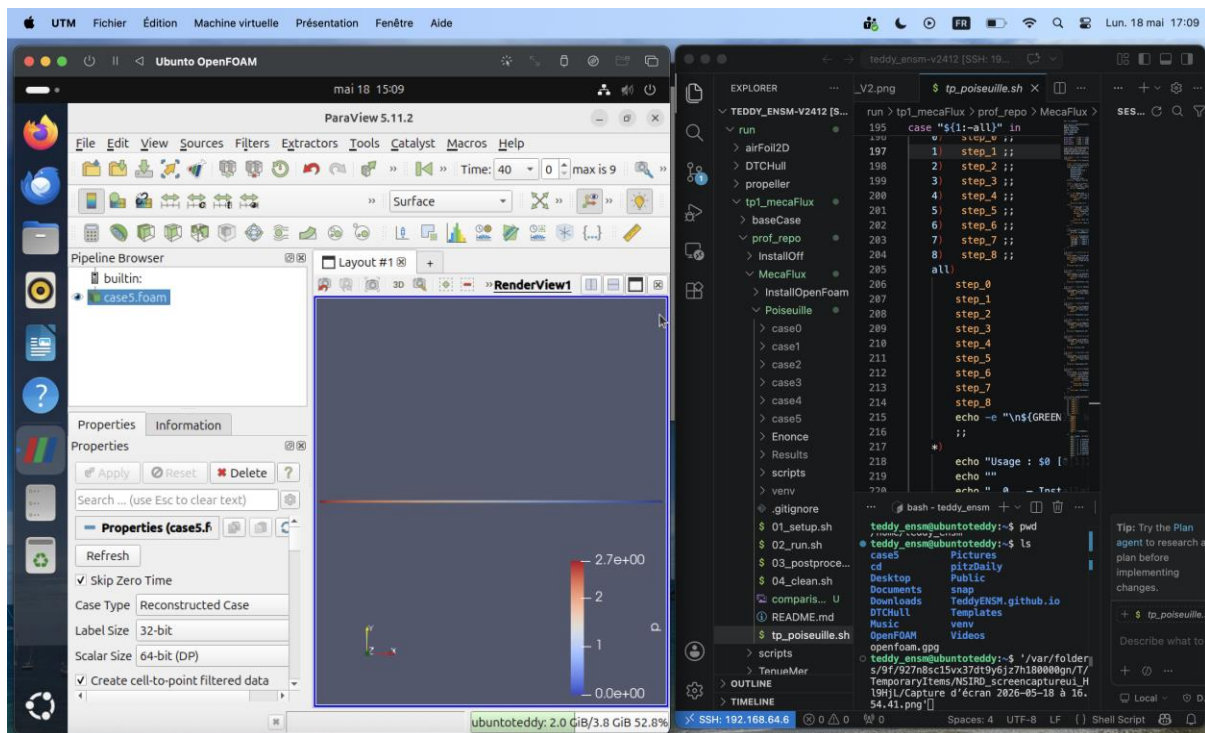


TP POISEUILLE

mail : teddy.guillemot@supmaritime.fr

1. Introduction et objectifs

Dans ce TP, l'objectif est d'étudier un écoulement laminaire incompressible dans un canal plan 2D (écoulement de Poiseuille), en confrontant la solution analytique aux résultats numériques obtenus avec OpenFOAM. Pour cela je travaille sur mon PC portable via ma machine virtuelle Ubuntu 24.12 où ParaView est utilisé dessus. J'utilise le repo du professeur afin de le compiler au mien sur github pour lancer les simulations. J'utilise également VsCode qui me permet de centraliser tout cela sur la même interface en connectant directement ma VM Ubuntu 24.12.



Notre étude dans ce TP vise notamment à :

- 1-comparer différents modèles physiques (fluide visqueux, fluide potentiel)
- 2-analyser l'influence des conditions aux limites
- 3-évaluer la qualité des simulations numériques
- 4-interpréter les résultats en termes physiques et d'ingénierie.

2. Description des simulations

On a étudié plusieurs cas (4 différents) afin d'analyser l'influence :

- 1-du nombre de Reynolds
- 2-des conditions d'entrée (vitesse imposée, pression imposée, condition mixte)
- 3-du type de solveur (icoFoam vs simpleFoam)
- 4-et du modèle physique (visqueux vs fluide potentiel)

3- Questions obligatoires

1. Quelles hypothèses différentielles distinguent fluide potentiel, visqueux laminaire et turbulent modélisé ?

On sait qu'un fluide potentiel néglige la viscosité, donc pas de dissipation ni de couche limite. Un fluide visqueux laminaire prend en compte la viscosité, ce qui crée un profil parabolique et des pertes de charge. Un écoulement turbulent modélisé introduit des termes supplémentaires (contraintes turbulentes) pour représenter les fluctuations et la dissipation.

2. Pourquoi case4 (potentialFoam) ne présente aucune perte de charge ? Que manque-t-il physiquement ?

Dans potentialFoam, la viscosité est nulle, donc il n'y a pas de frottement ni de dissipation. Par conséquent, on constate qu'aucune perte de charge n'apparaît. Il manque donc la physique essentielle des frottements visqueux.

3. Quel cas est le plus robuste numériquement ? Justifiez avec les résidus.

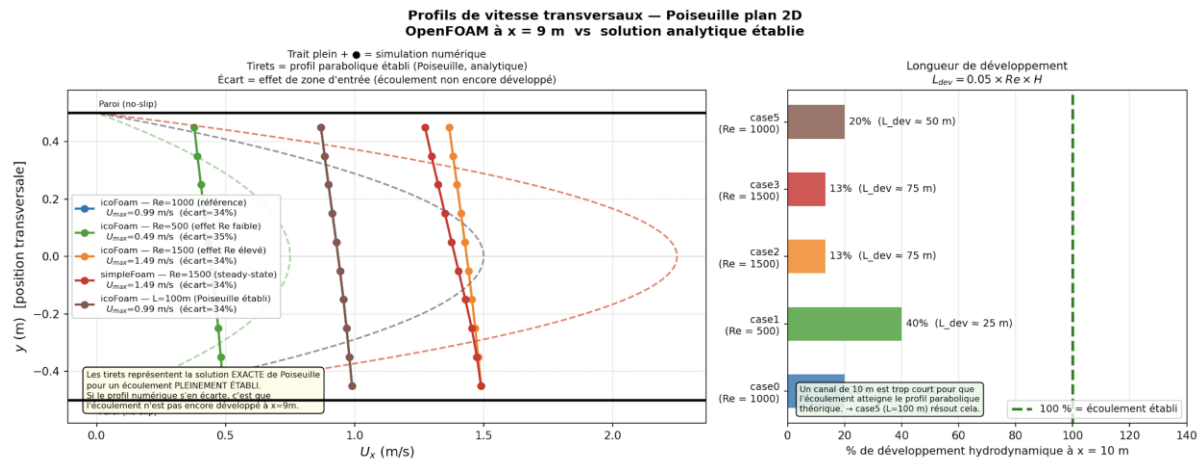
On peut dire que cas le plus robuste est celui avec le résidu le plus faible et stable (case1). Les cas avec viscosité convergent bien, car la diffusion stabilise le calcul.

4. Quelle modification minimale (géométrie, conditions aux limites, solveur) rendrait l'étude plus représentative d'un cas maritime réel ?

Je pense que le canal est trop court : l'écoulement n'est pas encore pleinement développé (moins de 100 % du développement). On pourrait augmenter la longueur du

canal, pour atteindre un régime établi. Cela permettrait d'obtenir des résultats physiquement plus réalistes.

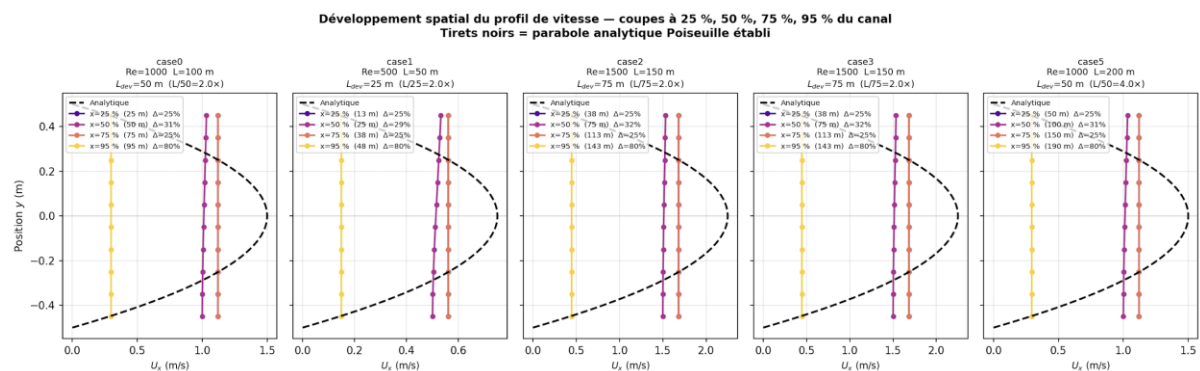
C'est ce que l'on observe dans la figure de droite. Les résultats ont été comparés à la solution analytique de Poiseuille au niveau d'une section située à $x=9$ m.



4-Analyse des graphiques

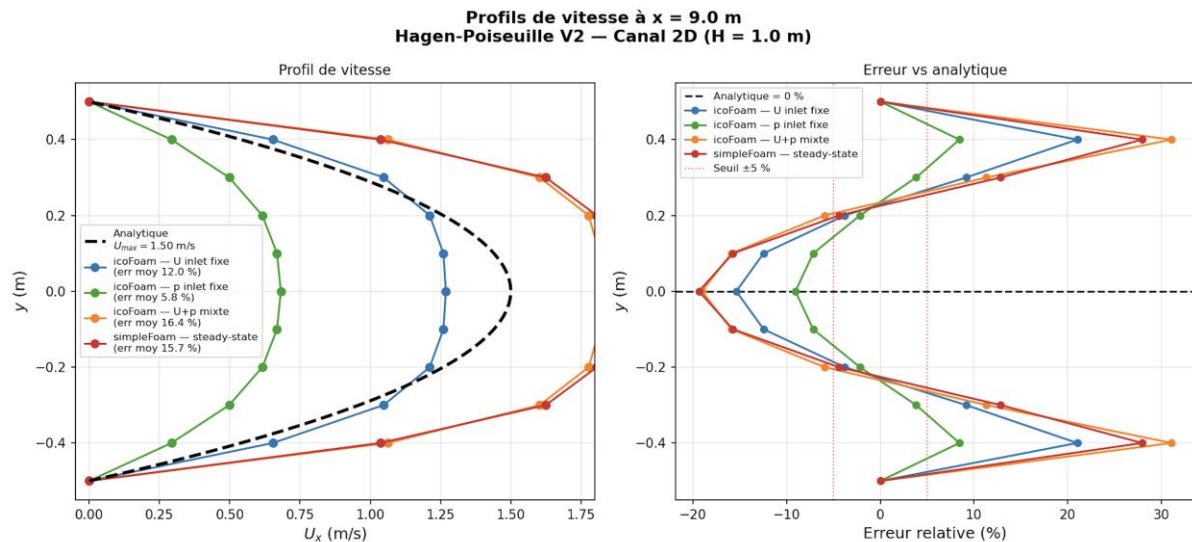
Tout d'abord il est important de rappeler que tous les graphiques ne sont pas simples à comprendre et à interpréter avec le peu de recul que j'ai sur les simulations.

1er graphique traité



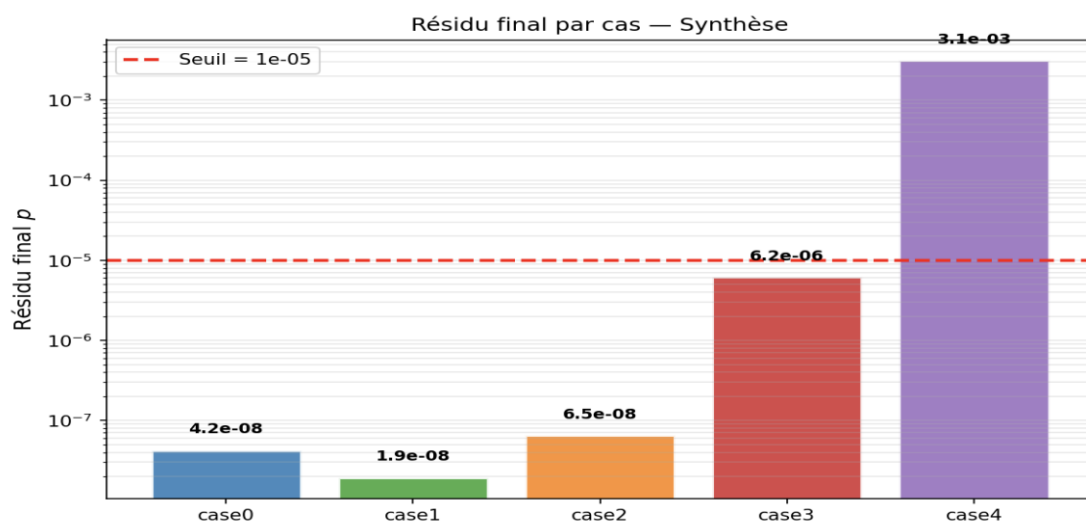
On comprend que cette première simulation montre que le profil de vitesse se développe progressivement sous l'effet de la viscosité. Plus la longueur du canal est grande ou le Reynolds faible, plus l'écoulement atteint rapidement le régime pleinement développé, caractérisé par une parabole. De plus, on peut sans doute dire que les écarts observés proviennent d'un développement incomplet.

2ème graphique traité



Les profils de vitesse obtenus à $x = 9$ mètres restent globalement éloignés de la solution analytique, ce qui montre que l'écoulement n'est pas encore pleinement développé. Les erreurs observées, souvent supérieures à 5 %, confirment que la longueur du canal est insuffisante. Les conditions aux limites influencent la précision, mais la limitation principale reste la géométrie du domaine.

3ème graphique traité



La plupart des cas convergent sous le seuil *résidu final* = 10^{-5} signe d'une bonne qualité numérique. Cependant, certains cas ne convergent pas correctement, ce qui confirme que la convergence doit être vérifiée pour juger la fiabilité des simulations.

5. Conclusion

Cependant, les résultats montrent la convergence numérique ne garantit pas une solution physiquement valide. Mais aussi que longueur du domaine joue un rôle crucial dans la formation du profil.

Pour améliorer la représentativité des simulations, il serait nécessaire d'augmenter la longueur du canal afin d'atteindre un régime pleinement développé étant donné que c'est une de nos hypothèses de départ.

D'un point de vue numérique, la plupart des cas convergent correctement avec des résidus inférieurs au seuil de 10^{-5} , à l'exception du cas potentiel ($3,1 \cdot 10^{-3}$) qui présente une convergence insuffisante.

Les écarts entre simulation et solution analytique sont compris entre 5 % et 30 %, avec des erreurs maximales près des parois. Cela s'explique par le fait que l'écoulement n'est pas encore pleinement développé à $x = 9 \text{ m}$ (seulement 10 à 40 % du développement)

Ceci s'explique par le fait que l'écoulement n'est pas pleinement développé : à $x = 9 \text{ m}$, le degré de développement n'est que de 10 à 40 % selon les cas. Par ailleurs, le modèle de fluide potentiel ne permet pas de reproduire les pertes de charge ($\Delta P = 0$) en raison de l'absence de viscosité.

Malgré tout, nous pouvons dire que les simulations réalisées permettent de reproduire qualitativement l'écoulement de Poiseuille et de vérifier l'influence des conditions aux limites et des modèles physiques.

6. QCM

Q1) B , Q2) B , Q3) B , Q4) A , Q5) C , Q6) B

Q7) B , Q8) B , Q9) B , Q10) C

